

ADVANCED IOT SMART ROOM

2026

PROJECT REPORT

AUTOMATION & SECURITY SYSTEM

MONITOR • AUTOMATE • ANALYZE • SECURE • CONTROL

ESP32

MQTT

NODE-RED

FIREBASE

TELEGRAM

CAMERA

LIVE MONITORING

Temperature
24.0 °C

Humidity
53 %

Light Intensity
2329

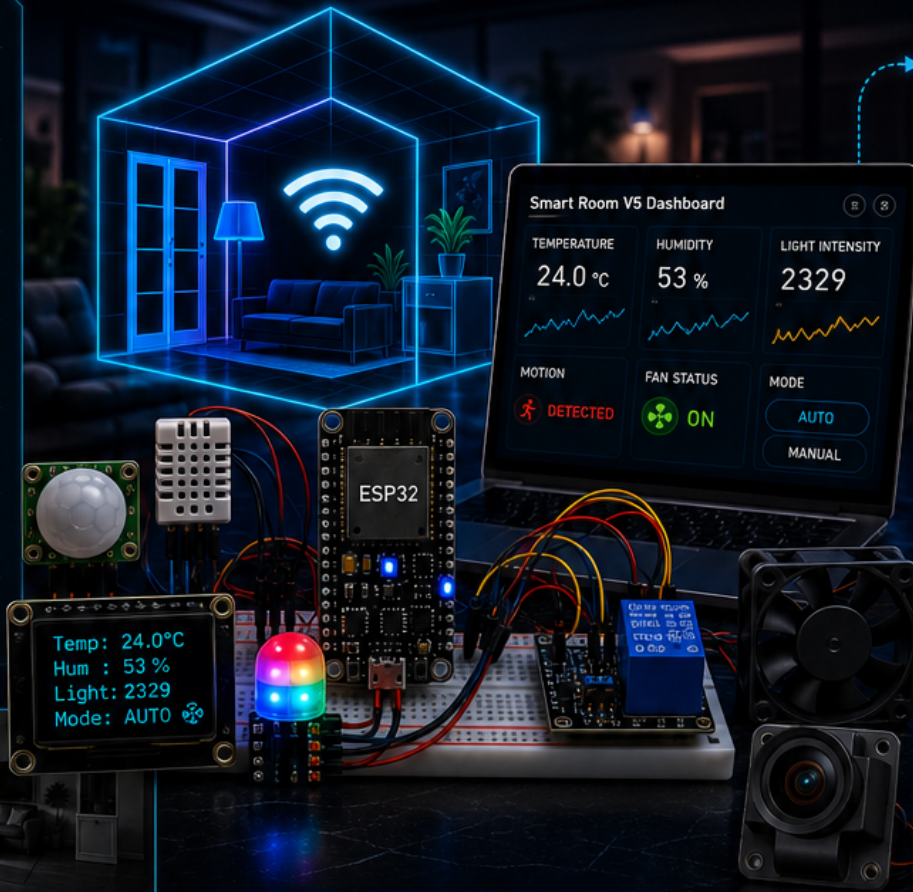
Motion Status
DETECTED

Room State
DARK

Fan Status
ON

Mode
AUTO

LIVE CAMERA SNAPSHOT



FIREBASE
Realtime Database

MQTT
Real-time Data

TELEGRAM
Instant Alerts

CAMERA
Live Snapshot

SMART AUTOMATION FEATURES



SMART AUTOMATION
Auto & Manual
Control



REAL-TIME MONITORING
Live Sensor
Data



SECURITY SYSTEM
Night Alarm
& Motion Detect



TELEGRAM ALERTS
Instant Notifications
+ Images



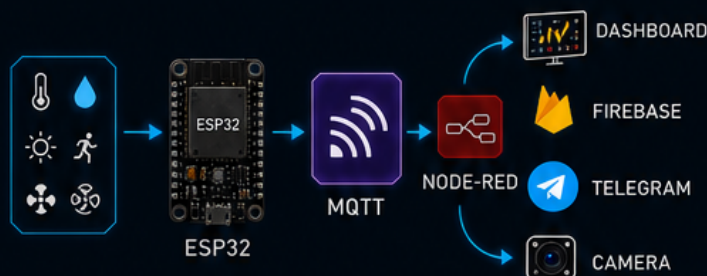
CAMERA MONITORING
Capture & Send
Snapshots



CLOUD DATABASE
Firebase
Integration

SYSTEM OVERVIEW

- ✓ ESP32 WiFi Controller
- ✓ MQTT Communication
- ✓ Node-RED Automation
- ✓ Real-time Dashboard
- ✓ Firebase Cloud Database
- ✓ Telegram Bot Alerts
- ✓ Camera Snapshot System
- ✓ Smart Night Security
- ✓ Energy Efficient Control
- ✓ Multi-Mode Operation



CONTROL MODES

AUTO MODE

Smart automation
based on sensors

MANUAL ON

All devices ON
(Manual Control)

MANUAL OFF

All devices OFF
(Manual Control)



PREPARED BY

Ahmad Azroun

Renewable Energy Manager
IoT & Smart Energy Systems Developer



SMART
AUTOMATION



REAL-TIME
MONITORING



CLOUD
CONNECTED



SECURE
& RELIABLE



ENERGY
EFFICIENT

Deutsche Dokumentation

Advanced AIoT Smart Room Automation & Security System

Dieses Projekt ist ein vollständiges Smart-Room-System auf Basis eines ESP32. Es kombiniert lokale Sensorik, MQTT-Kommunikation, Node-RED-Automatisierung, Firebase Realtime Database, Telegram-Benachrichtigungen, Python-Kameraauslösung und ein Live-Dashboard.

Projektidentität

Prepared by Ahmad Azroun - Renewable Energy Manager | IoT & Smart Energy Systems Developer. Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines modernen, energieeffizienten und sicherheitsorientierten IoT-Raumautomationssystems.

1. Projektziele

- Echtzeitüberwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität und Bewegung.
- Automatische Raumlogik mit AUTO, MANUAL ON und MANUAL OFF.
- Sicherheitslogik für Nachalarm zwischen 23:00 und 06:00 Uhr.
- Cloud-Synchronisation über Firebase sowie Live-Visualisierung in Node-RED.
- Telegram-Alarm mit Kamerasnapshot bei erfüllten Sicherheitsbedingungen.
- Nachweisbare Online/Offline-Überwachung durch MQTT Last Will and Testament.

2. Systemarchitektur

Die Sensoren liefern Werte an den ESP32. Die Firmware verarbeitet lokale Logik, steuert RGB-LED, Relais, Buzzer und OLED und publiziert Messwerte über MQTT. Node-RED abonniert die Topics, erzeugt Dashboard-Anzeigen, verarbeitet Alarmbedingungen und schreibt Daten in Firebase.

Controller	ESP32 DevKit V1 mit MicroPython
Kommunikation	MQTT über broker.emqx.io, Publish/Subscribe
Dashboard	Node-RED Dashboard mit Live-Werten und Steuerung
Cloud	Firebase Realtime Database mit readings und alerts
Benachrichtigung	Telegram Bot + Python-Kamera-Snapshot
Lokale Ausgabe	OLED SSD1306, RGB-LED, Buzzer, Relais/Fan

3. Hardware und Pinbelegung

DHT11 / DHT22

DATA: GPIO2, VCC: 3V3, GND: GND

LDR Sensor

AO: GPIO34, DO nicht verwendet

PIR Sensor

OUT: GPIO27

Buzzer

Signal: GPIO25

RGB LED Common Anode

R: GPIO14, G: GPIO26, B: GPIO13

OLED SSD1306

SCL: GPIO18, SDA: GPIO21

Relaismodul

IN: GPIO23, Active LOW

Cooling Fan

12V extern, geschaltet über Relais

4. Firmware-Logik

- AUTO: Bei hellem Raum wird RGB ausgeschaltet; bei dunklem Raum ohne Bewegung wird gedimmtes Blau angezeigt.
- AUTO mit Bewegung im dunklen Raum: RGB wird weiß; der Buzzer ist nur nachts zwischen 23:00 und 06:00 Uhr erlaubt.
- MANUAL ON: RGB wird grün gesetzt; MANUAL OFF: RGB wird rot gesetzt.
- Bei Temperatur ≥ 24 Grad wird das Relais für den Lüfter aktiviert.
- NTP synchronisiert die echte Uhrzeit; time.ticks_ms() stabilisiert interne Warmup-Zeiten.
- MQTT LWT publiziert OFFLINE, wenn der ESP32 unerwartet verschwindet; nach erfolgreicher Verbindung wird ONLINE retained publiziert.

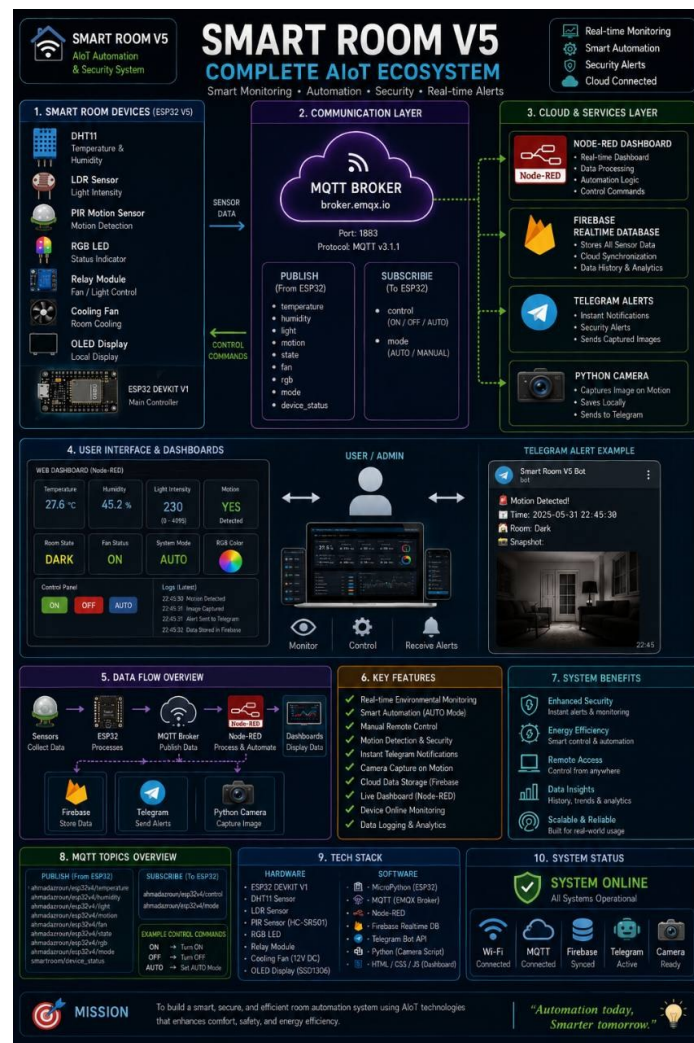
5. MQTT, Node-RED und Cloud

Der ESP32 publiziert die Topics temperature, humidity, light, state, motion, rgb, mode und fan. Node-RED sendet Steuerbefehle über das control-Topic zurück. Der Gerätestatus wird über smartroom/status sowie smartroom/device_status beobachtet.

Node-RED speichert Flow-Variablen wie motion, room_state und alarm_enabled. Die Night-Alarm-Logik prüft Bewegung, DARK-Zustand, Nachtzeit und Cooldown. Danach werden Telegram, Kamera und Firebase-Alert-Logging angestoßen.

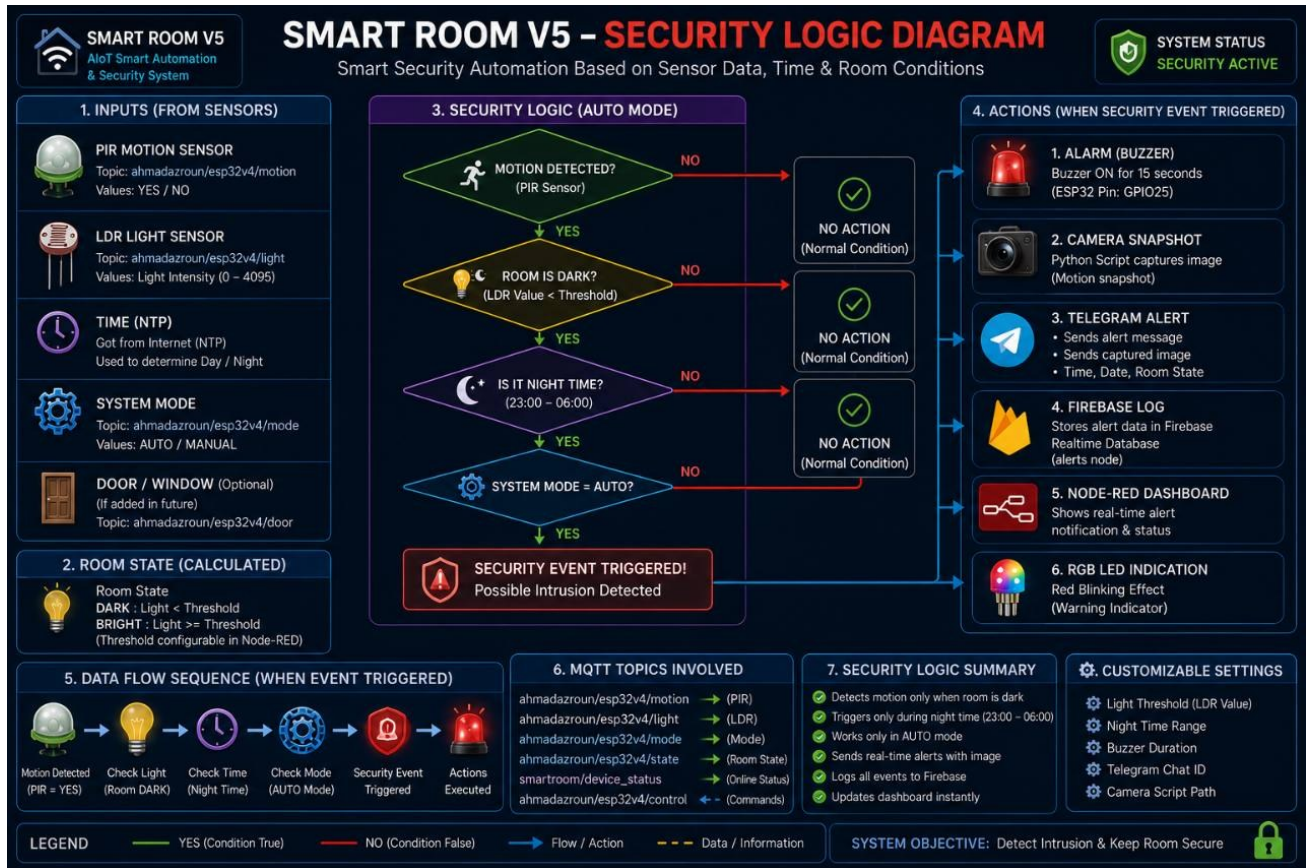
Bildnachweise und Projektdokumentation

Abbildung 1: Komplettes AIoT-Ecosystem



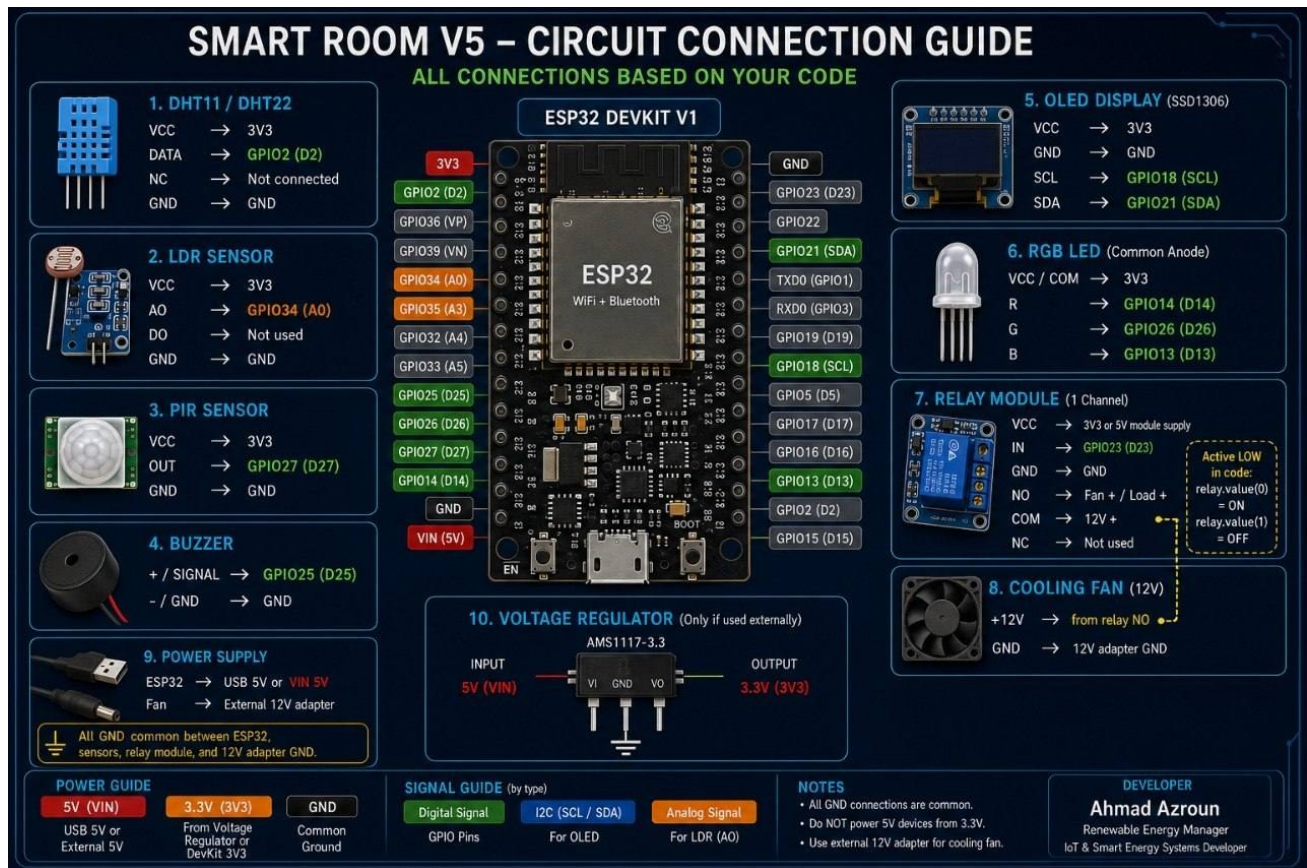
Diese Abbildung zeigt die gesamte Projektarchitektur: ESP32, MQTT-Broker, Node-RED, Firebase, Telegram, Python-Kamera und Dashboard. Sie dient als Gesamtübersicht für das Smart-Room-System.

Abbildung 2: Security Logic Diagram



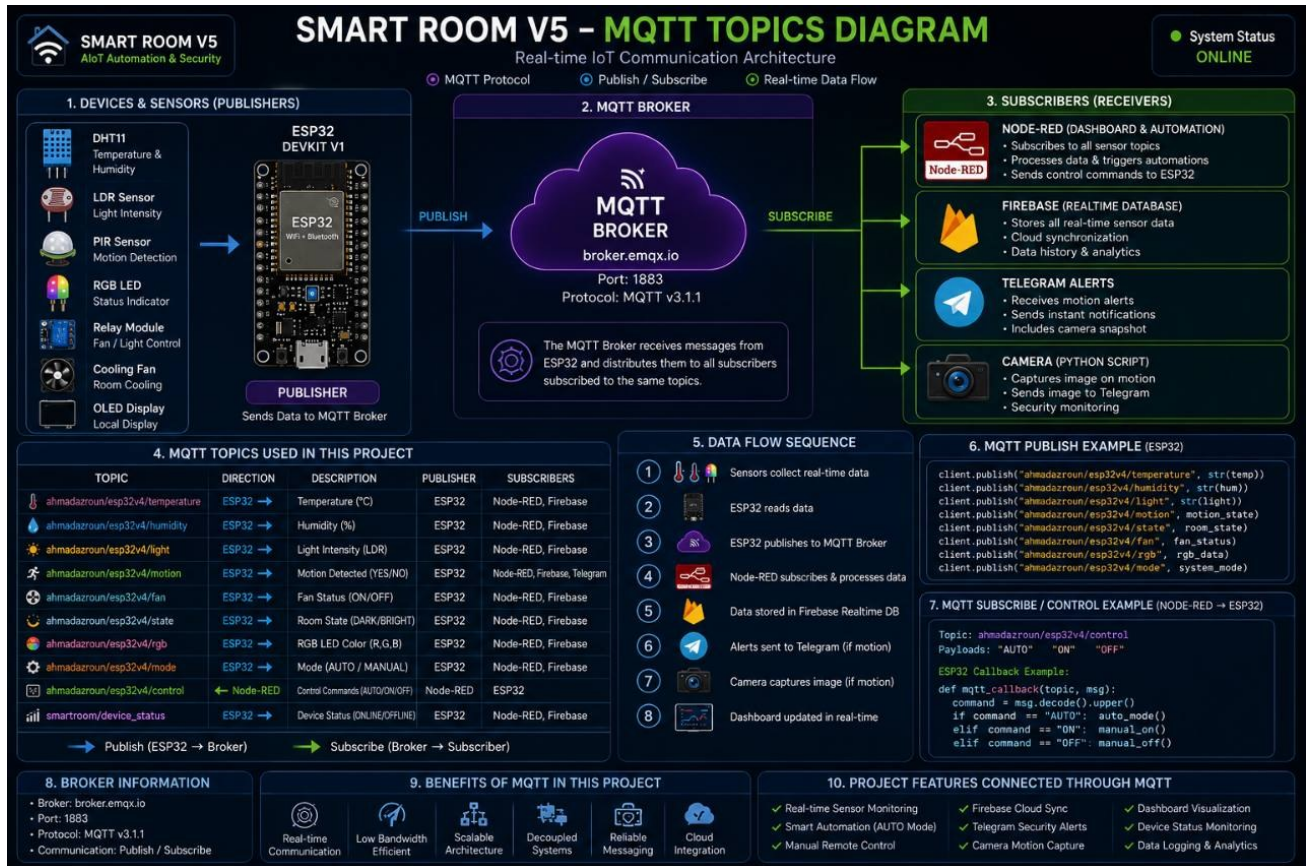
Die Sicherheitslogik prüft Bewegung, Dunkelheit, Nachtzeit und Betriebszustand. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, werden Alarmaktionen, Telegram, Kamera und Firebase-Protokollierung ausgelöst.

Abbildung 3: Circuit Connection Guide



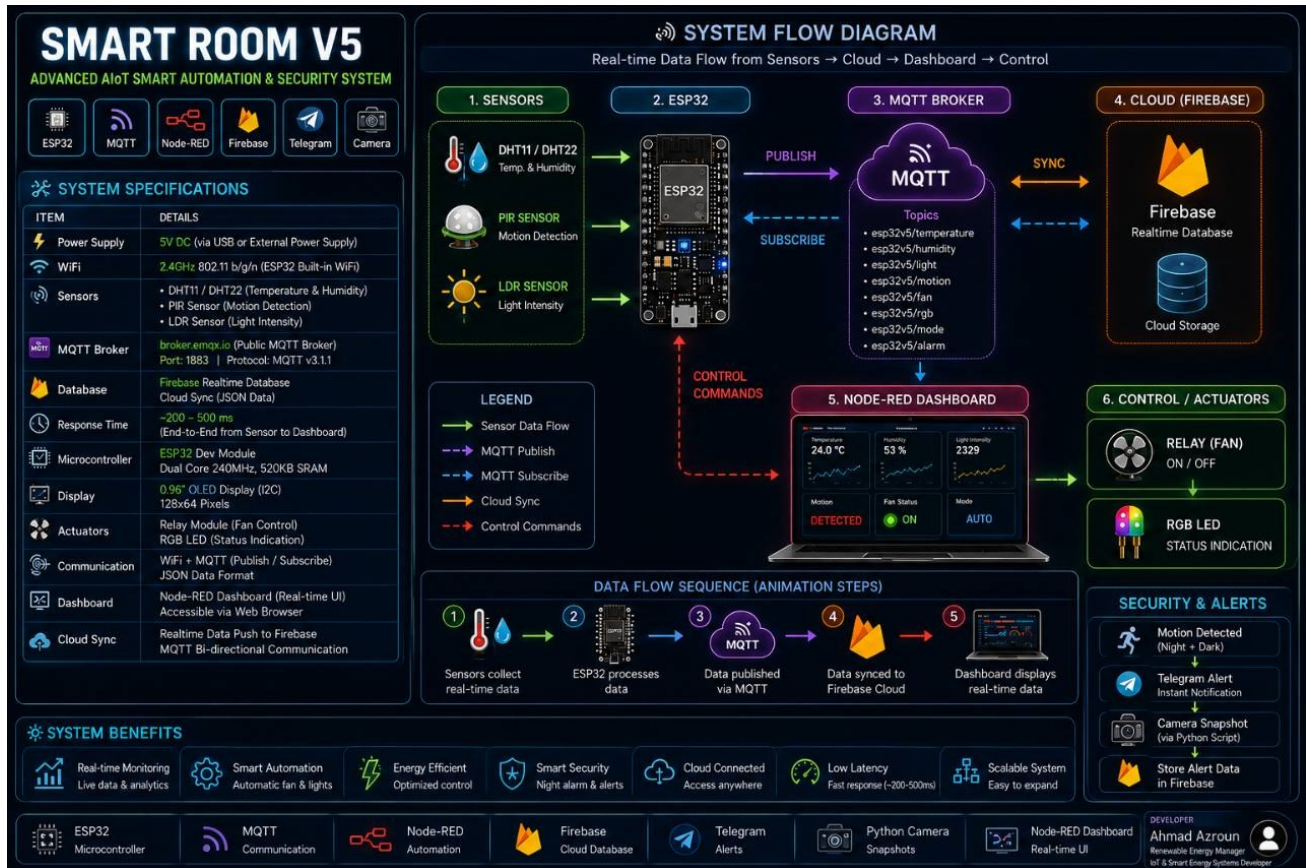
Der Verdrahtungsplan zeigt die korrekten Anschlüsse gemäß Firmware: DHT an GPIO2, LDR an GPIO34, PIR an GPIO27, Buzzer an GPIO25, OLED an GPIO18/GPIO21, RGB an GPIO14/GPIO26/GPIO13 und Relais an GPIO23.

Abbildung 4: MQTT Topics Diagram



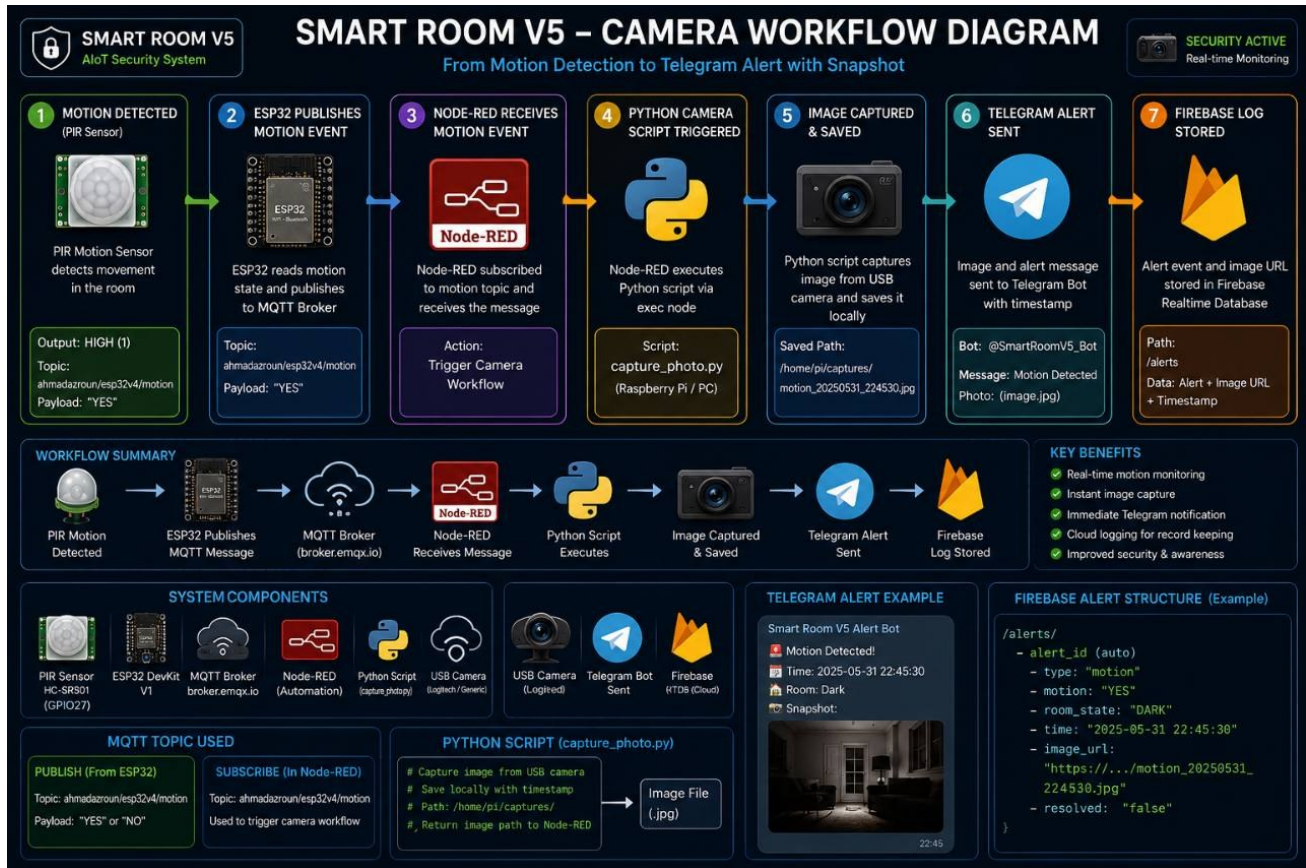
Diese Grafik dokumentiert die wichtigsten MQTT-Themen für Sensordaten, Steuerbefehle und Gerätestatus. Der ESP32 publiziert Sensordaten und empfängt Steuerbefehle über das Control-Topic.

Abbildung 5: System Flow Diagram



Das System-Flow-Diagramm zeigt den Datenfluss von den Sensoren zum ESP32, weiter über MQTT zu Node-RED, Firebase und Dashboard sowie zurück zu den Aktoren.

Abbildung 6: Camera Workflow Diagram



Der Kamera-Workflow beschreibt, wie Node-RED bei einem Sicherheitsereignis ein Python-Skript startet, ein Bild aufnimmt und es über Telegram sendet.

Abbildung 7: Firebase Database Structure

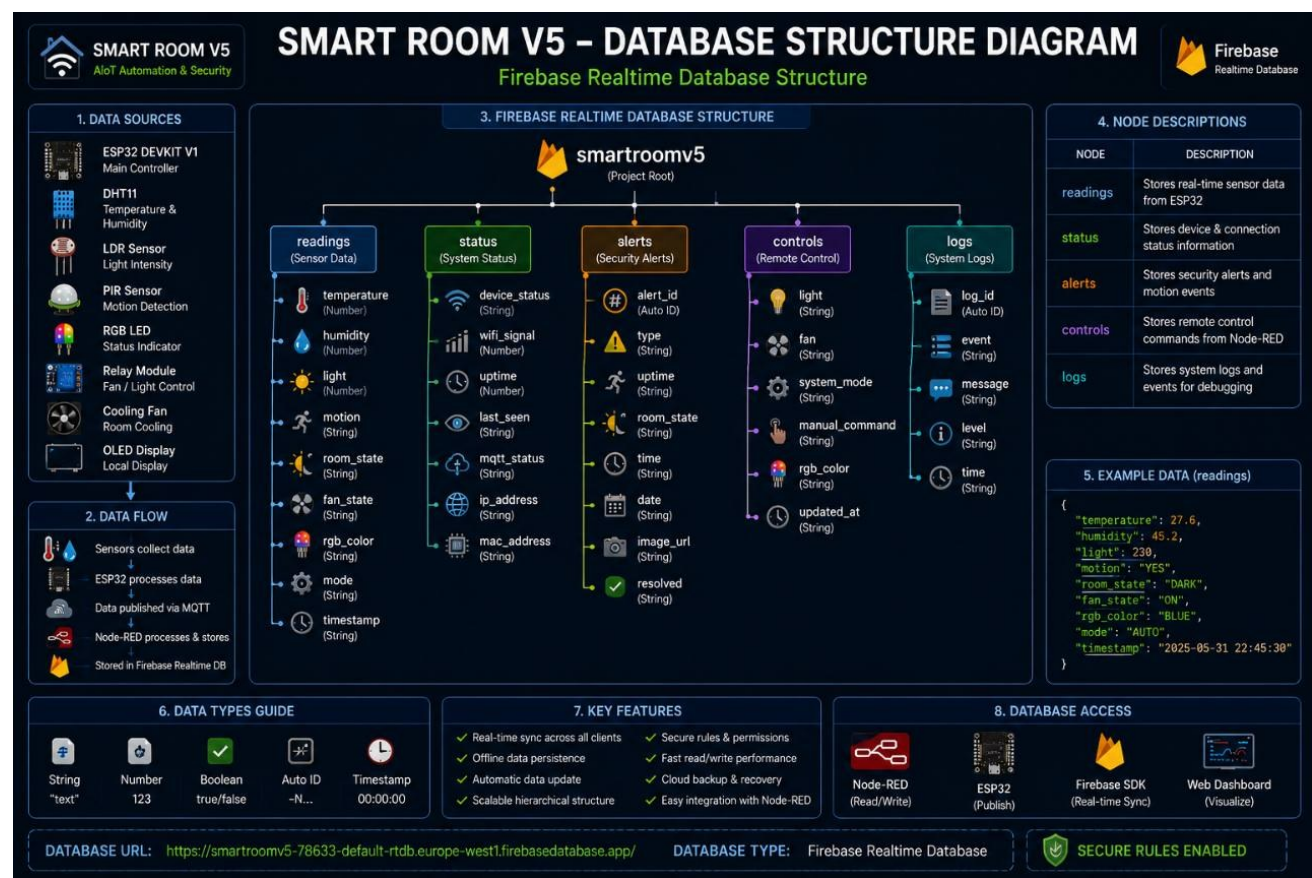


Abbildung 8: Zweiseitige Dokumentationsübersicht

SMART ROOM V5

ADVANCED AIoT SMART ROOM
AUTOMATION & SECURITY SYSTEM

Monitor • Automate • Analyze • Secure • Control

ESP32

MQTT

Node-RED

Firebase

Telegram

Camera

Prepared by: Ahmad Azroun

Renewable Energy Manager

IoT & Smart Energy Systems Developer

🇩🇪

DEUTSCHE DOKUMENTATION

🇬🇧

ENGLISH DOCUMENTATION

🔧

Projektübersicht:

Smart Room V5 ist ein professionelles AIoT-Automatisierungs- und Sicherheitssystem basierend auf ESP32, MQTT, Node-RED und Firebase Realtime Database. Das System überwacht in Echtzeit Umgebungsbedingungen und reagiert automatisch auf Veränderungen.

🌡️

Hauptfunktionen:

- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung
- PIR-Bewegungserkennung
- Lichtintensitätsmessung mit LDR
- Automatische Lüftersteuerung
- RGB-LED Statusanzeige
- Echtzeit-Dashboard mit Node-RED
- Cloud-Datenspeicherung über Firebase
- MQTT-basierte Kommunikation
- Manuelle und automatische Betriebsmodi

🔄

Arbeitsprinzip:

Die Sensoren senden Daten an den ESP32. Anschließend verarbeitet der ESP32 die Daten und sendet sie über MQTT an Node-RED und Firebase. Das System steuert automatisch Lüfter und RGB-Beleuchtung basierend auf Bewegung, Temperatur, Licht und Raumzustand.

🇬🇧

Project Overview:

Smart Room V5 is a professional AIoT automation and security system based on ESP32, MQTT, Node-RED and Firebase Realtime Database. The system monitors environmental conditions in real time and automatically reacts to changes.

🔧

Main Features:

- Temperature and humidity monitoring
- PIR motion detection
- Light intensity measurement using LDR
- Automatic fan control
- RGB LED status indication
- Real-time dashboard using Node-RED
- Cloud storage using Firebase
- MQTT-based communication
- Manual and automatic operating modes

🔄

Working Principle:

Sensors continuously send data to the ESP32 controller. The ESP32 processes the data and publishes it via MQTT to Node-RED and Firebase. The system automatically controls the cooling fan and RGB lighting based on motion, temperature, light intensity, and room state.

🔧

COMPONENTS USED

Component	Purpose
ESP32	Main controller and Wi-Fi communication
DHT11/DHT22	Temperature and humidity sensing
LDR Sensor	Light intensity monitoring
PIR Sensor	Motion detection
RGB LED	Visual room status indication
Relay Module	Fan switching control
Cooling Fan	Automatic room cooling
OLED Display	Realtime local display
Node-RED	Realtime dashboard and visualization
Firebase	Cloud realtime database storage
Telegram	Alerts and notifications
Camera (Python)	Security snapshots & alerts

🏠

ARCHITECTURE DIAGRAM

📺

REAL-TIME MONITORING

⚙️

SMART AUTOMATION

☁️

CLOUD CONNECTED

🌿

ENERGY EFFICIENT

🔒

SECURE & RELIABLE

⚙️

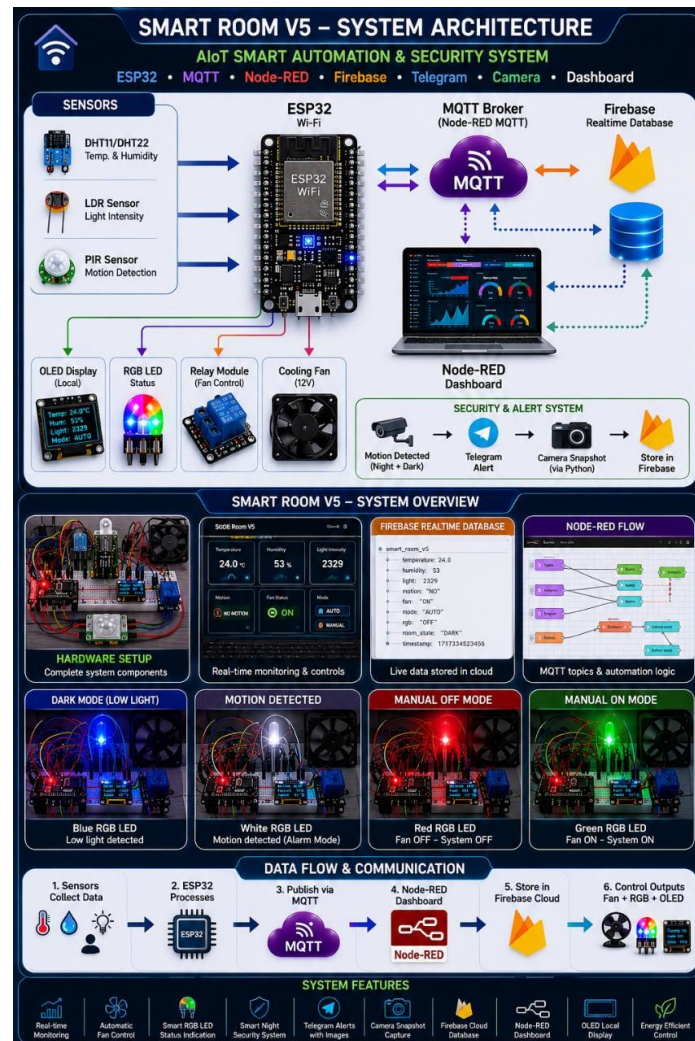
MULTI-MODE OPERATION

Diese Seite fasst das Projekt in deutscher und englischer Sprache zusammen und zeigt Komponenten, Architektur und reale Hardwarefotos.

Prepared by Ahmad Azroun - Renewable Energy Manager | IoT & Smart Energy Systems Developer

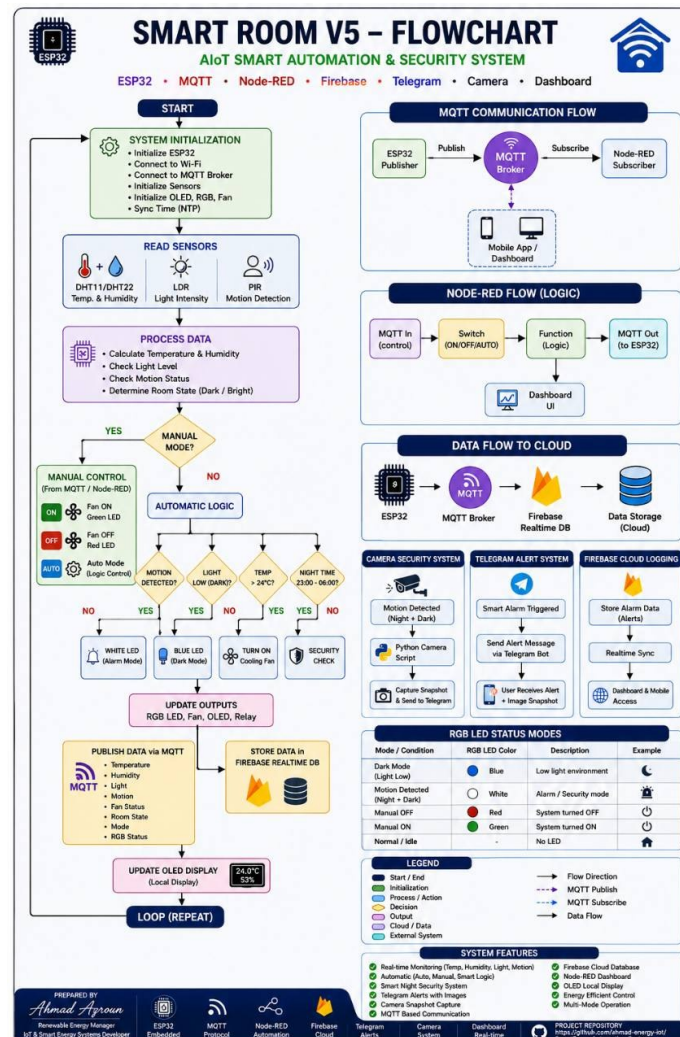
Page 10

Abbildung 9: System Architecture mit realem Aufbau



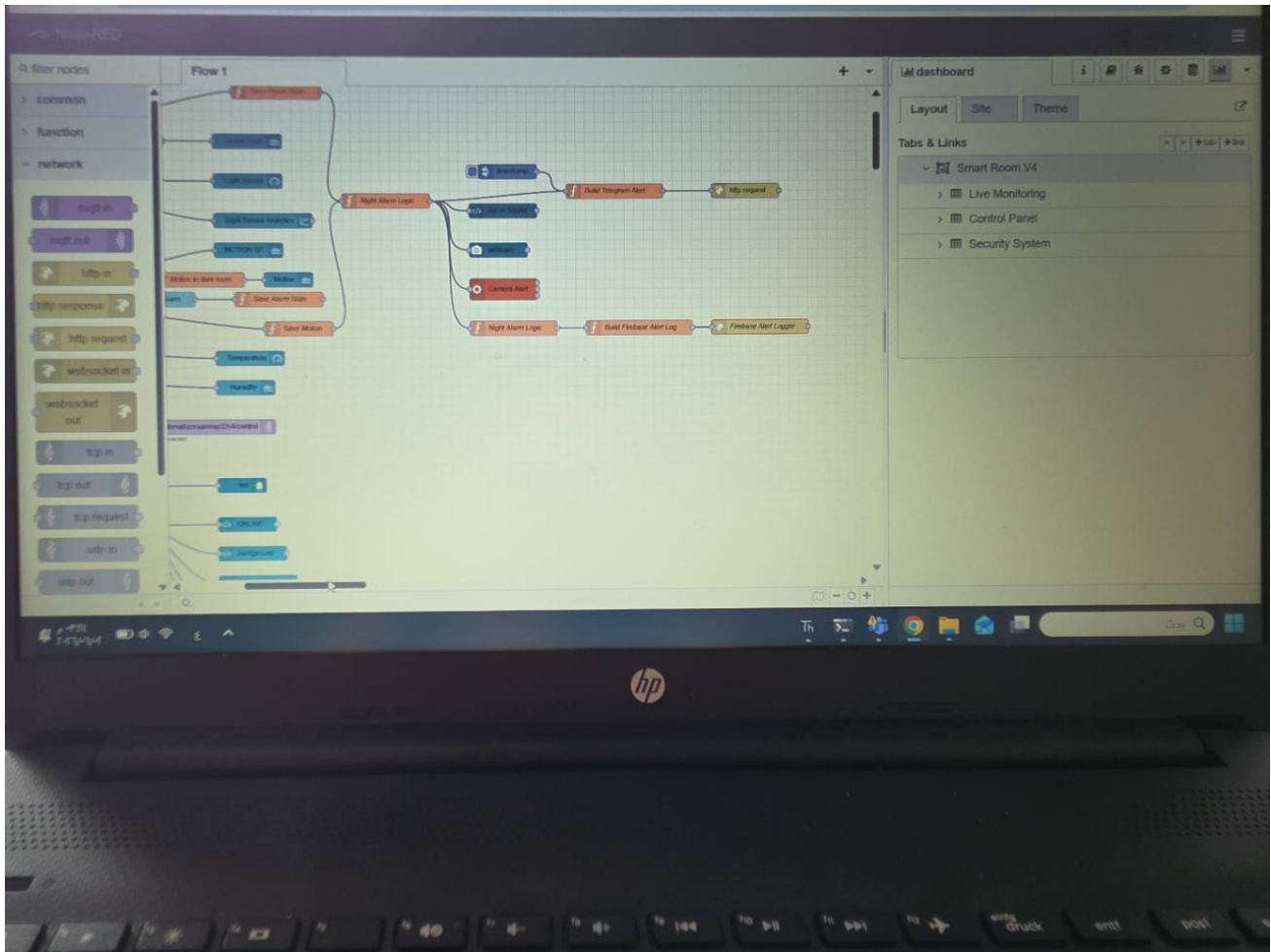
Die Abbildung kombiniert Architektur, reale Hardware, Dashboard, Firebase und Betriebsmodi. Dadurch wird der Zusammenhang zwischen Theorie und praktischem Aufbau sichtbar.

Abbildung 10: Programmablaufplan



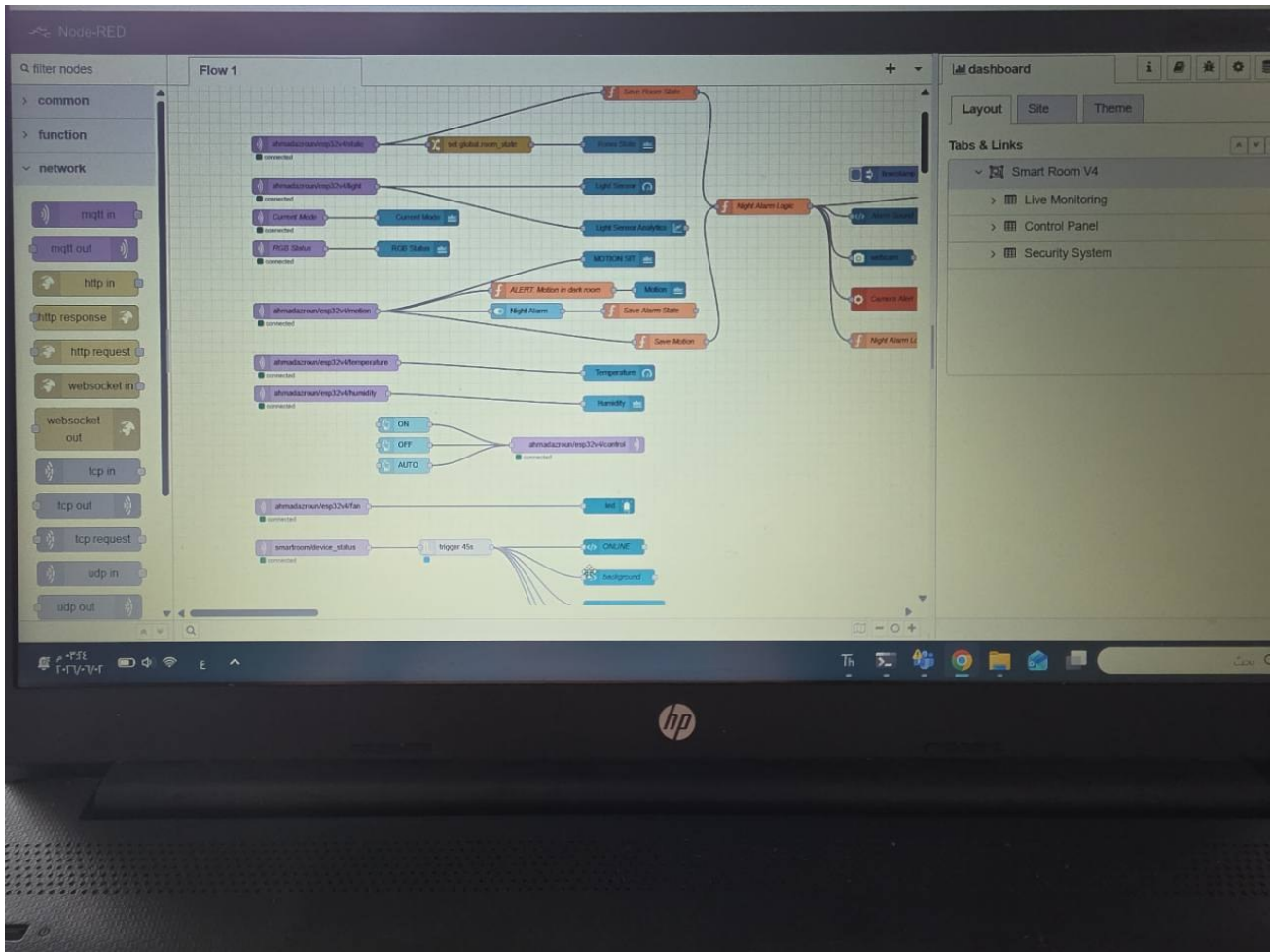
Der Flowchart erklärt Initialisierung, Sensorlesen, Logikverarbeitung, manuelle Steuerung, Automatikmodus, MQTT-Publikation, Firebase-Speicherung und OLED-Ausgabe.

Abbildung 11: Node-RED Sicherheitsflow



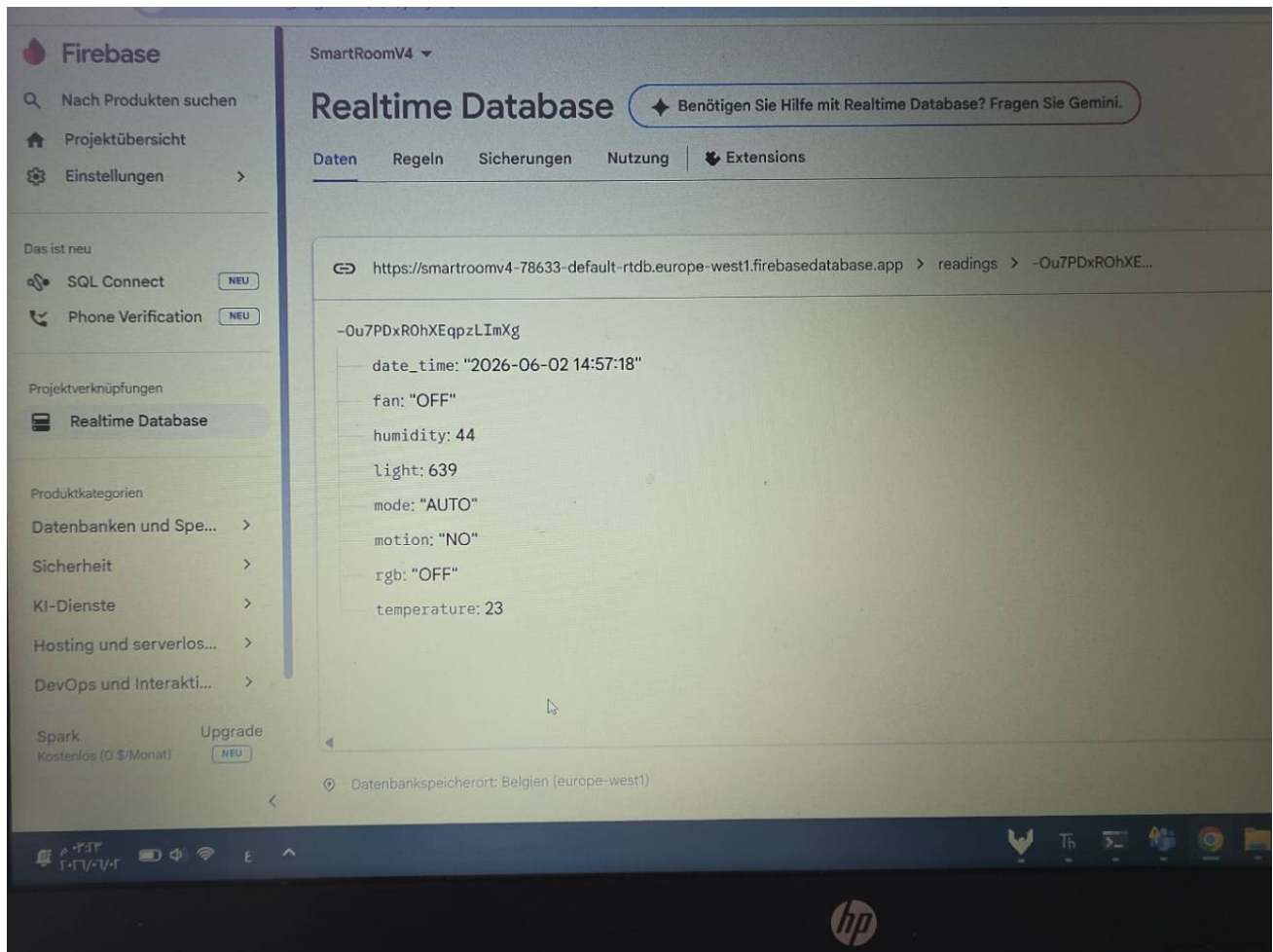
Dieser Screenshot zeigt den Node-RED-Flow für Night Alarm Logic, Telegram Alert, Kameratrigger und Firebase Alert Logger.

Abbildung 12: Node-RED Gesamtflow



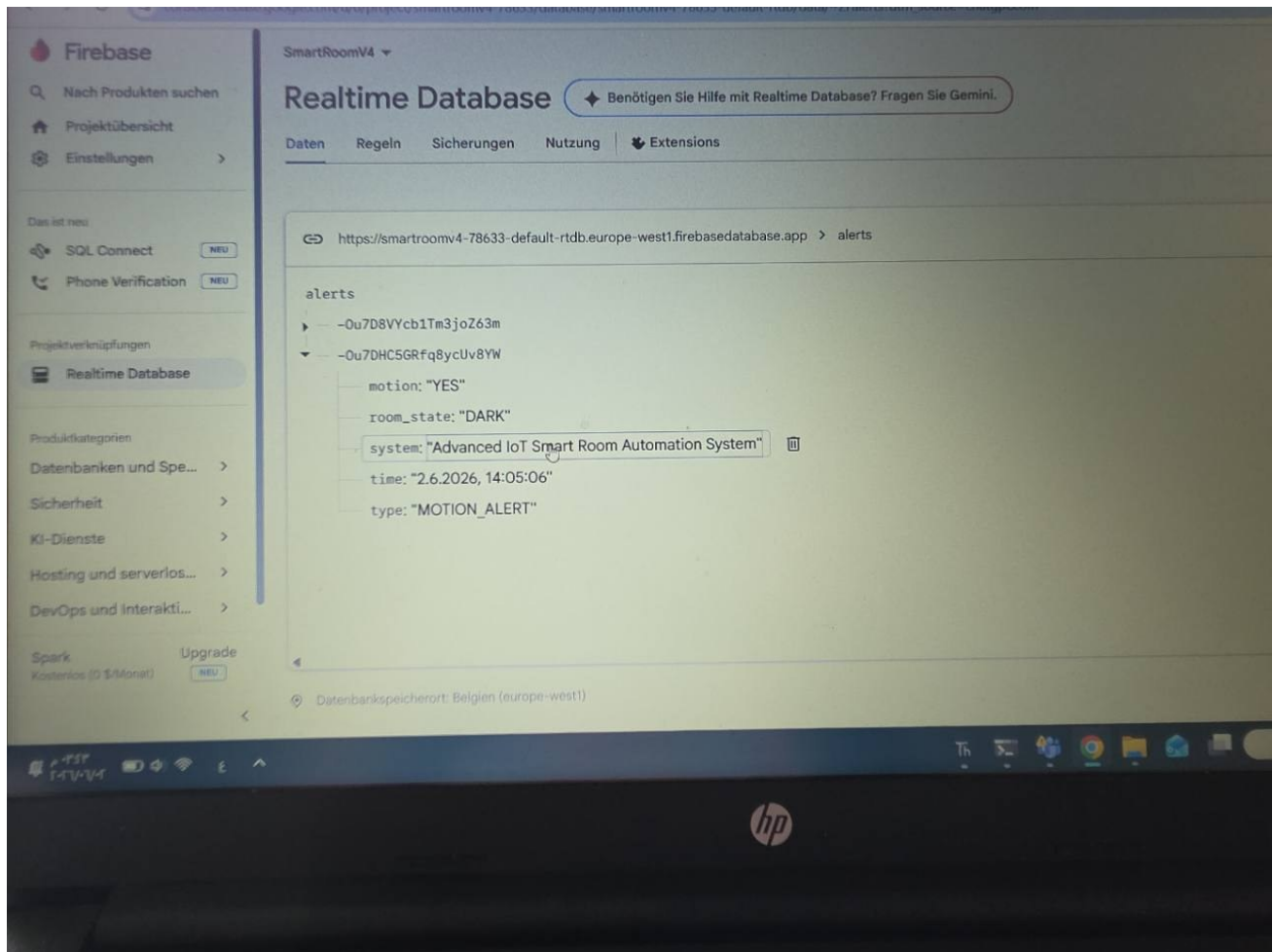
Der Gesamtflow zeigt die MQTT-Eingänge für Sensorwerte, Dashboard-Widgets, Steuerkommandos und Statusverarbeitung.

Abbildung 13: Firebase readings



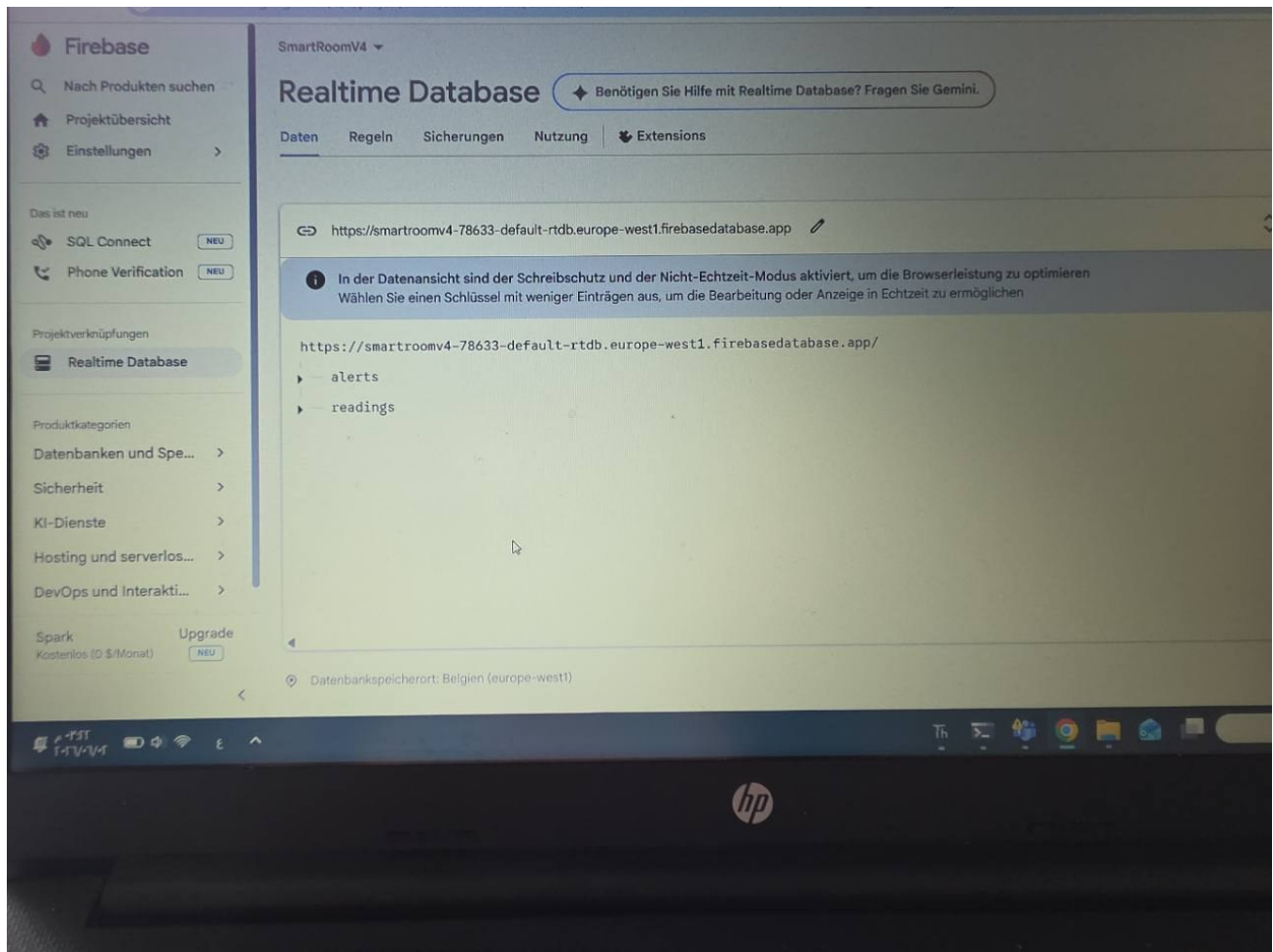
Firebase speichert reale Messdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtwert, Modus, Bewegung, RGB-Status und Zeitstempel.

Abbildung 14: Firebase alerts



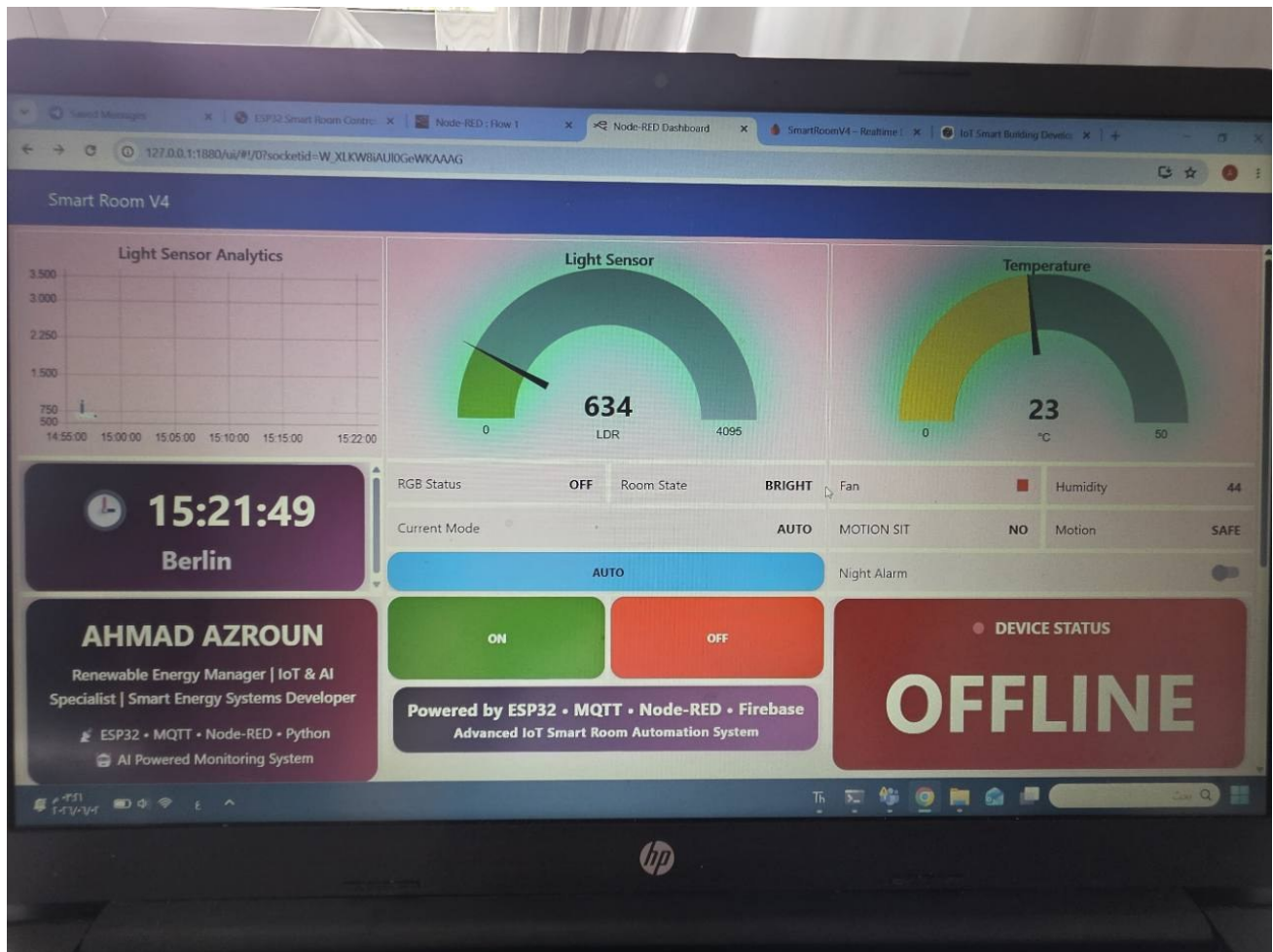
Der alerts-Zweig zeigt Sicherheitsereignisse mit Bewegung YES, Raumstatus DARK, Zeit und Systemkennung.

Abbildung 15: Firebase Root-Struktur



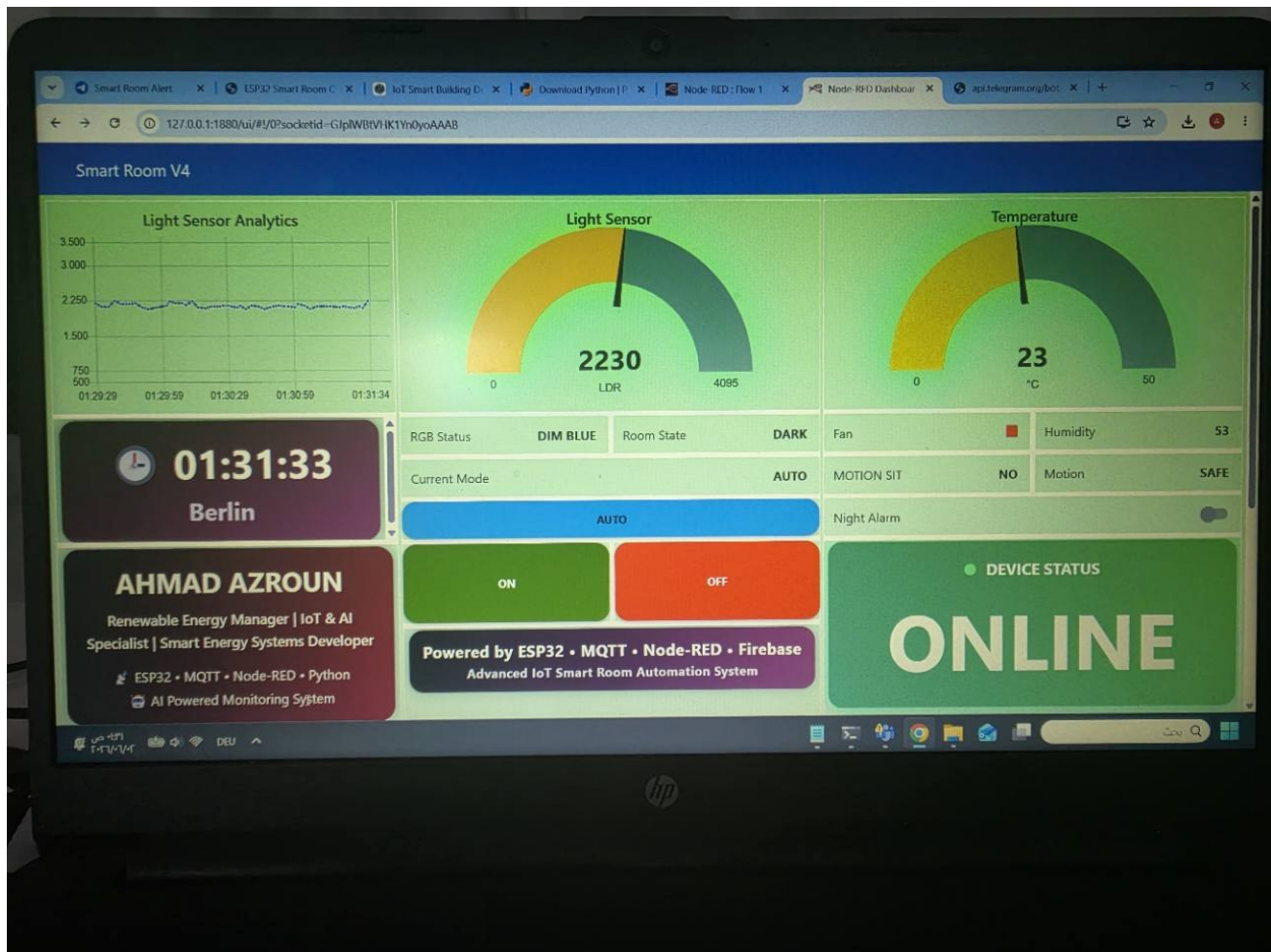
Die Root-Ansicht belegt die aktive Datenbank mit den Hauptknoten alerts und readings.

Abbildung 16: Dashboard Offline-Zustand

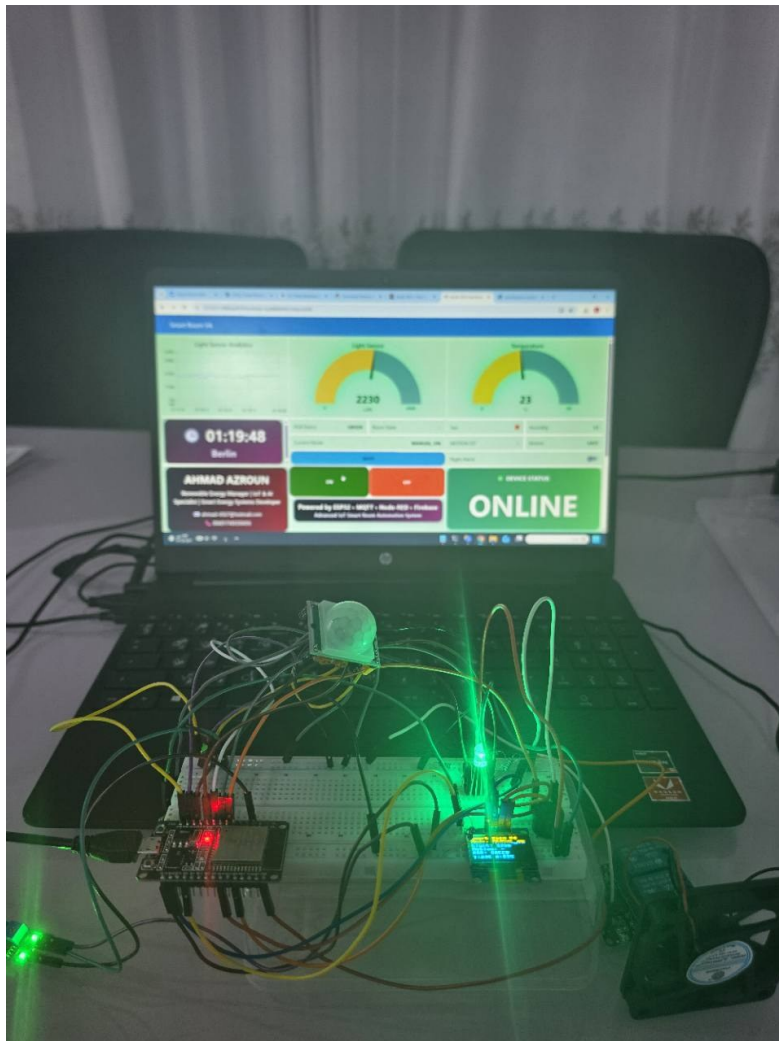


Das Dashboard zeigt OFFLINE, wenn der Gerätestatus nicht aktiv ist. Dies unterstützt die Überwachung des Verbindungszustands.

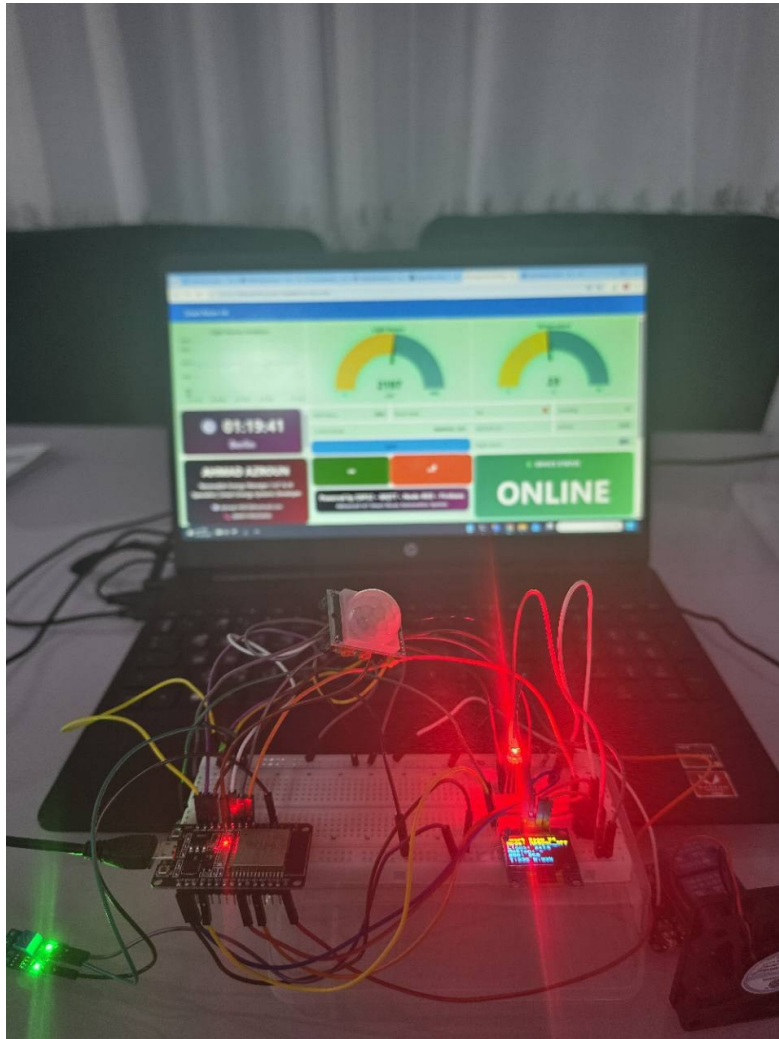
Abbildung 17: Dashboard Online-Zustand



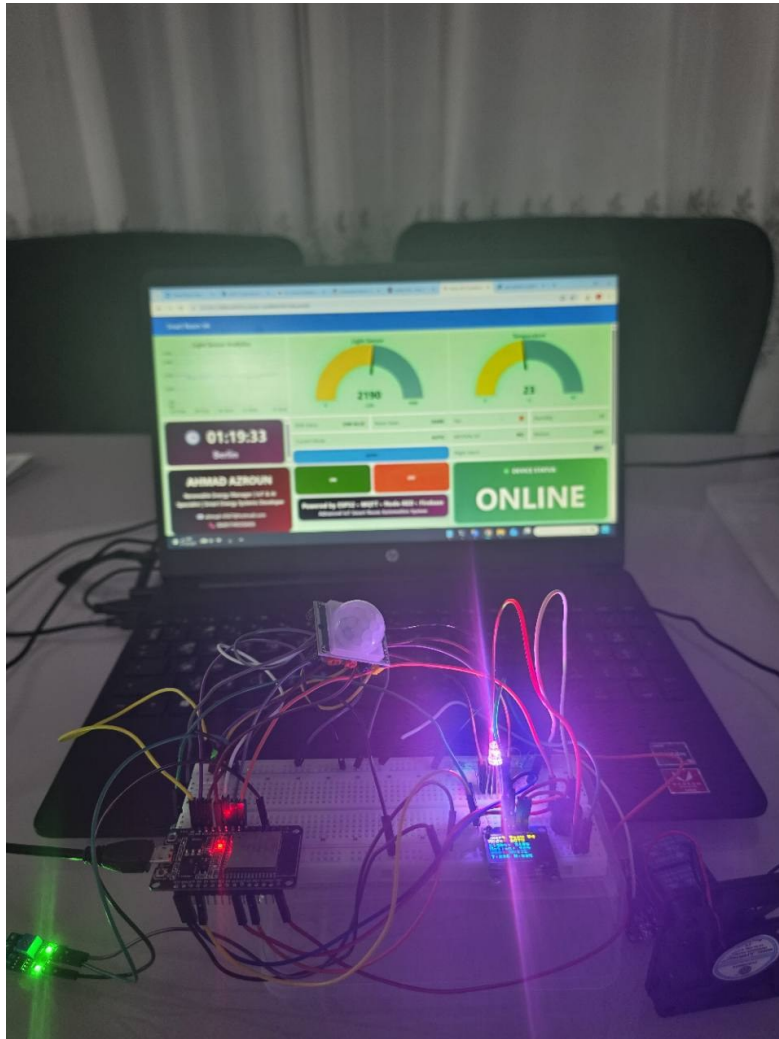
Das Dashboard zeigt ONLINE und Live-Werte für Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Raumstatus, Modus und RGB-Status.

Abbildung 18: Manual ON - Grüne RGB-LED

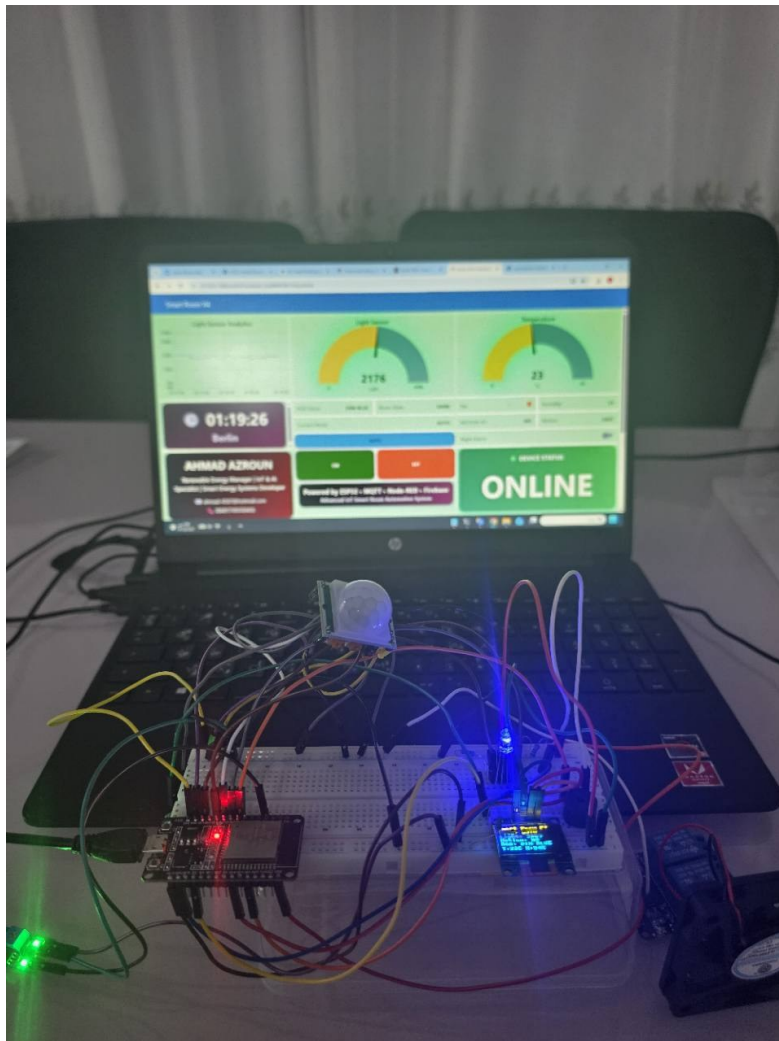
Im Modus MANUAL ON leuchtet die RGB-LED grün. Dies signalisiert manuell eingeschaltete Systemfunktion.

Abbildung 19: Manual OFF - Rote RGB-LED

Im Modus MANUAL OFF leuchtet die RGB-LED rot. Dies signalisiert einen ausgeschalteten beziehungsweise gesperrten Zustand.

Abbildung 20: AUTO mit Bewegung - Weiße RGB-LED

Bei erkannter Bewegung im dunklen Raum wird in AUTO die RGB-LED weiß dargestellt. Der Farbton kann auf Fotos leicht violett wirken.

Abbildung 21: AUTO dunkel ohne Bewegung - Blaue RGB-LED

Wenn der Raum dunkel ist und keine Bewegung erkannt wird, zeigt die RGB-LED ein gedimmtes Blau.

Abbildung 22: Telegram Alarm mit Kamerabild



Telegram empfängt eine Alarmp Nachricht mit Motion YES, Room State DARK, Zeitstempel und Kamerasnapshot.

Abbildung 23: OLED Lokalanzeige



Das OLED zeigt lokale Echtzeitinformationen direkt am Gerät: Modus, Lichtwert, Bewegung, RGB-Status, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

English Documentation

Advanced AIoT Smart Room Automation & Security System

This project implements a complete smart room automation and security platform using an ESP32 controller. It combines local sensor processing, MQTT communication, Node-RED automation, Firebase Realtime Database, Telegram alerts, Python camera integration, and a real-time dashboard.

Project Author

Prepared by Ahmad Azroun - Renewable Energy Manager | IoT & Smart Energy Systems Developer. The project demonstrates practical IoT automation, cloud monitoring, and night-time security logic.

1. Project Objectives

- Monitor temperature, humidity, light intensity, motion state, RGB status, fan status, and device connectivity in real time.
- Support AUTO, MANUAL ON, and MANUAL OFF control modes.
- Trigger a night security workflow when motion is detected in a dark room between 23:00 and 06:00.
- Synchronize data with Firebase and visualize it through a Node-RED dashboard.
- Send Telegram alerts and camera snapshots when a security event is detected.
- Use MQTT Last Will and Testament for reliable ONLINE/OFFLINE device status.

2. Architecture

The ESP32 reads physical sensors and controls actuators locally. Sensor values are published to the MQTT broker and consumed by Node-RED. Node-RED manages dashboard widgets, control commands, alarm logic, Firebase logging, Telegram notifications, and the Python camera workflow.

Controller	ESP32 DevKit V1 running MicroPython
Communication	MQTT publish/subscribe via broker.emqx.io
Dashboard	Node-RED dashboard for monitoring and control
Cloud	Firebase Realtime Database with readings and alerts
Alerts	Telegram Bot plus Python camera snapshot
Local I/O	OLED display, RGB LED, buzzer, relay, cooling fan

3. Firmware Summary

- DHT11 reads temperature and humidity; LDR measures light; PIR detects motion.
- AUTO mode selects OFF, dim blue, or white RGB behavior depending on light and motion.
- The buzzer is allowed only during the configured night window from 23:00 to 06:00.
- The relay controls the fan when temperature reaches the defined threshold.
- NTP provides real date/time, while tick counters are used for stable internal timing.
- The ESP32 publishes retained status and uses LWT so dashboards can detect sudden disconnection.

4. Image Explanations

Figure 1: Complete IoT Ecosystem - This figure summarizes the full system architecture: ESP32, MQTT broker, Node-RED, Firebase, Telegram, Python camera integration, and dashboard monitoring.

Figure 2: Security Logic Diagram - The security logic checks motion, dark room state, night time, and system mode. When all conditions are true, alert actions are triggered.

Figure 3: Circuit Connection Guide - The wiring guide documents the code-based pin mapping for all sensors and actuators.

Figure 4: MQTT Topics Diagram - This diagram documents the MQTT topics for sensor values, control commands, and device status.

Figure 5: System Flow Diagram - This figure shows sensor data flowing through ESP32, MQTT, Node-RED, Firebase, dashboard, and control outputs.

Figure 6: Camera Workflow Diagram - The camera workflow explains how Node-RED triggers a Python script, captures an image, and sends it via Telegram.

Figure 7: Firebase Database Structure - The database structure separates readings, status, alerts, controls, and logs. The implementation evidence shows readings and alerts in Firebase.

Figure 8: Bilingual Documentation Overview - This page summarizes the project in German and English with components, architecture, and real hardware images.

Figure 9: System Architecture with Real Setup - This image combines architecture, real hardware, dashboard, Firebase, and operating modes.

Figure 10: Program Flowchart - The flowchart explains initialization, sensor reading, logic processing, manual control, automatic mode, MQTT publishing, Firebase storage, and OLED output.

Figure 11: Node-RED Security Flow - This screenshot shows the Node-RED flow for night alarm logic, Telegram alert, camera trigger, and Firebase alert logging.

Figure 12: Node-RED Complete Flow - The complete flow shows MQTT inputs, dashboard widgets, control commands, and status handling.

Figure 13: Firebase Readings - Firebase stores real readings such as temperature, humidity, light, mode, motion, RGB status, and timestamp.

Figure 14: Firebase Alerts - The alerts branch stores security events including motion status, room state, time, and system identification.

Figure 15: Firebase Root Structure - The root view proves the active database structure with alerts and readings nodes.

Figure 16: Dashboard Offline State - The dashboard shows OFFLINE when the device status is not active, supporting connection monitoring.

Figure 17: Dashboard Online State - The dashboard shows ONLINE and live values for light, temperature, humidity, room state, mode, and RGB status.

Figure 18: Manual ON - Green RGB LED - In MANUAL ON mode, the RGB LED lights green to indicate manual system activation.

Figure 19: Manual OFF - Red RGB LED - In MANUAL OFF mode, the RGB LED lights red to indicate a manual off state.

Figure 20: AUTO with Motion - White RGB LED - When motion is detected in a dark room, AUTO mode drives the RGB LED to white; camera exposure may make it look slightly violet.

Figure 21: AUTO Dark without Motion - Blue RGB LED - When the room is dark and no motion is detected, the RGB LED shows dim blue.

Figure 22: Telegram Alert with Camera Snapshot - Telegram receives an alert message with motion YES, room state DARK, timestamp, and camera snapshot.

Figure 23: OLED Local Display - The OLED displays local real-time data directly on the device: mode, light value, motion, RGB status, temperature, and humidity.

5. Conclusion

The Smart Room V5 project is a complete practical AIoT system. It demonstrates embedded programming, electrical wiring, MQTT communication, cloud database integration, dashboard design, automation logic, and security alerting. The included real photographs prove that the hardware, dashboard, Firebase, Node-RED flow, Telegram alerts, and local OLED display were implemented and tested.